

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-DOC-112
	PROCESO GESTION DE APOYO A LA ACADEMIA		VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 3
	FORMATO GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO		FECHA: 02/09/2016
			VIGENCIA: 2016

LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL

UNIDAD ACADEMICA: Escuela de Ingeniería

CURSO: Simulación Computacional

PRACTICA N° 04: Generación de Variables Aleatorias Continuas

1. OBJETIVOS

- Generar secuencias de valores de una variable aleatoria de una distribución de probabilidad continua.
- Generar valores aleatorios de una distribución de probabilidad continua usando el método de la transformada inversa.
- Generar valores aleatorios de una distribución de probabilidad continua usando el método del rechazo.
- Generar valores aleatorios de una distribución de probabilidad continua usando el método polar para generar variables aleatorias normales.
- Generar valores aleatorios de una distribución de exponencial.
- Generar valores aleatorios de una distribución de probabilidad Gamma.
- Generar valores aleatorios de una distribución de probabilidad Normal estandar.
- Generar variables aleatorias de procesos de Poisson y procesos de Poisson no homogéneos.

2. CONSULTA PREVIA

Una vez realice Ud. la respectiva consulta previa, favor responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué es una variable aleatoria?
- ¿Qué es una distribución de probabilidad?
- ¿Cuál es la diferencia entre una distribución de probabilidad discreta y una distribución de probabilidad continua?
- ¿Cuál es la definición de la distribución de probabilidad de exponencial?
- ¿Cuál es la definición de la distribución de probabilidad de Gamma y sus parámetros?
- ¿Cuál es la definición de la distribución de probabilidad normal estandar y sus parámetros?
- ¿Qué es un proceso de Poisson y un proceso de Poisson no homogéneo? ¿Cuáles la diferencia entre ellos?

3. FUNDAMENTO TEORICO

La fundamentación teórica y marco conceptual necesarios para el desarrollo de la práctica se encuentra en las presentaciones realizadas en clase *Generación de variables aleatorias continuas*, y en el Capítulo 5 del libro [Ross99], en especial de la siguientes secciones:

- 5.1. El algoritmo de la transformada inversa
- 5.2. El método del rechazo
- 5.3. Método polar para generar variables aleatorias normales
- 5.4. Generando un proceso de Poisson
- 5.5. Generando un proceso de Poisson no homogéneo

Presentación (Diapositivas):

- *Generación de Variables Aleatorias Continuas* :
<https://docs.google.com/presentation/d/1CXJ0ddQgF8OJdR5vJnASR3NtfAU1k0AN/edit?usp=sharing&oid=104851069191213232315&rtpof=true&sd=true>

Capítulo de libro:

- *Capítulo 5 del libro [Ross99] – Generación de variables aleatorias continuas* :
https://drive.google.com/file/d/1UmrkGTvZySNTejRhKYXjqUpXg_wz97i/view

ELABORADO POR: Angel Alfonso Cruz Roa	CARGO: Profesor Asociado	FECHA: Septiembre 25 de 2024
---	------------------------------------	--

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-DOC-112
	PROCESO GESTION DE APOYO A LA ACADEMIA		VERSIÓN: 01 PÁGINA: 2 de 3
	FORMATO GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO		FECHA: 02/09/2016
			VIGENCIA: 2016

LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL

4. EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS

Equipos	Materiales	Sustancias y/o Reactivos
Equipo de cómputo, computador personal, portátil o estación de trabajo, con acceso a Internet.	Capítulo 5 del libro [Ross99] Google Colaboratory (Colab) URL: https://colab.research.google.com/ con acceso desde la cuenta institucional de Unillanos (usuario@unillanos.edu.co)	N/A

5. PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA

5.1. GENERACIÓN DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS

Tomando en cuenta el tema visto en clase en las diapositivas de *Generación de Variables Aleatorias Continuas* y el Capítulo 5 *Generación de variables aleatorias continuas* de [Ross99], implemente y use el método apropiado (transformada inversa, rechazo o polar) para:

- Generar los primeros 1000 valores aleatorios de las siguientes distribuciones de probabilidad continuas.
- Luego genere un histograma de los valores aleatorios generados (gráfica de barras) y en una misma gráfica compare con la distribución de probabilidad continua teórica (gráfica de línea continua).

Nota: En cada caso asegúrese de usar buenos generadores de números pseudoaleatorios basados en generadores congruenciales mixtos que cumplan con los criterios de uniformidad y aleatoriedad.

- a. Implemente un método para la generación de variables aleatorias dada la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \frac{e^x}{(e - 1)}, \quad 0 \leq x \leq 1$$

- b. Implemente un método para generar variables aleatorias teniendo la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-2}{2} & \text{if } 2 \leq x \leq 3 \\ \frac{2-x/3}{2} & \text{if } 3 \leq x \leq 6 \end{cases}$$

- c. Use el algoritmo de la transformada inversa para generar una variable aleatoria que tenga la siguiente función de distribución:

$$F(x) = \frac{x^2 + x}{2}, \quad 0 \leq x \leq 1$$

- d. Implemente un método para generar una variable aleatoria que tenga la función de distribución:

$$F(x) = 1 - \exp(-\alpha x^\beta), \quad 0 < x < \infty$$

Una variable aleatoria que tiene dicha distribución se dice que es una variable aleatoria de Weibull.

ELABORADO POR: Angel Alfonso Cruz Roa	CARGO: Profesor Asociado	FECHA: Septiembre 25 de 2024
--	-----------------------------	---------------------------------

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-DOC-112	
			VERSIÓN: 01	PÁGINA: 3 de 3
	PROCESO GESTION DE APOYO A LA ACADEMIA		FECHA: 02/09/2016	
	FORMATO GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO		VIGENCIA: 2016	

LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL

5.2. GENERANDO PROCESOS DE POISSON

Tomando en cuenta el tema visto en clase en las diapositivas de *Generación de Variables Aleatorias Continuas* y el Capítulo 5 *Generación de variables aleatorias continuas* de [Ross99], desarrolle los siguientes ejercicios:

- Implemente un programa que genere las primeras T unidades de tiempo de un proceso de Poisson con una tasa λ .
- Para completar un trabajo, un trabajador debe pasar por k etapas en secuencia. El tiempo para completar la etapa i es una variable aleatoria exponencial con una tasa λ_i , $i=1,\dots,k$. Sin embargo, después de completar la etapa i , el trabajador solo pasará a la siguiente etapa con una probabilidad α_i , $i=1,\dots,k$. Es decir, después de completar la etapa i , el trabajador dejará de trabajar con una probabilidad de $1-\alpha_i$. Si hacemos que X denote la cantidad de tiempo que el trabajador pasa en el trabajo, entonces X se llama una variable aleatoria de *Coxian*. Escriba un algoritmo para generar dicha variable aleatoria.

5.3. GENERANDO PROCESOS DE POISSON NO HOMOGÉNEOS

Tomando en cuenta el tema visto en clase en las diapositivas de *Generación de Variables Aleatorias Continuas* y el Capítulo 5 *Generación de variables aleatorias continuas* de [Ross99], desarrolle el siguiente ejercicio:

Implemente un algoritmo para generar las primeras 10 unidades de tiempo de un proceso de Poisson no homogéneo con la siguiente función de intensidad:

$$\lambda(t) = \begin{cases} \frac{t}{5}, & 0 < t < 5 \\ 1 + 5(t - 5), & 5 < t < 10 \end{cases}$$

6. RESULTADOS

Para el desarrollo y presentación de resultados de este laboratorio, cree un archivo de Notebook de Jupyter en Python usando Google Colab (.ipynb) o Jupyter instalado localmente en su equipo, y transcriba en el formato adecuado (Markdown o LaTeX) cada sección de este archivo con su correspondiente desarrollo:

- Respondiendo las preguntas de la consulta previa (Sección 2).
- Implementando los métodos necesarios con la ejecución respectiva de sus resultados de las subsecciones de Procedimiento y Metodología (Sección 5), así como respuesta a preguntas en caso de tenerlas.

Entregar las implementaciones, los resultados, y respuestas a las preguntas de forma apropiada en la subsección respectiva en el archivo del desarrollo del laboratorio en un único archivo de Notebook de Jupyter en Python (.ipynb) ejecutado con el nombre del laboratorio y su código estudiantil (Lab2_160000514.ipynb), o multiples archivos .ipynb ejecutados por cada subsección de la sección 5 de procedimiento y metodología (e.g. Lab2_5.1_160000514.ipynb, Lab2_5.2_160000514.ipynb, Lab2_5.3_160000514.ipynb) comprimidos en un único archivo ZIP (Lab2_160000514.zip).

7. BIBLIOGRAFIA

[Ross13] Ross, Sheldon.: *Simulation, Fifth Edition*. Pearson Press, 2013

ELABORADO POR: Angel Alfonso Cruz Roa	CARGO: Profesor Asociado	FECHA: Septiembre 25 de 2024
--	-----------------------------	---------------------------------